

教案名稱		空氣污染知多少	重要名詞	空氣品質指標 AQI PM 2.5 環境公害	
教學設計型式		☒ 融入式環教活動、 ☐ 大單元統整、 ☐ 獨立單元			
學習階段		第二學習階段（國小中年級）	設計者	許素娟、陳金香	
設計理念		在三年級自然與生活科技領域「空氣」這個單元裡，學生已學習到空氣的特性及其對人類生活的重要性，而「空氣汙染」卻無聲無息地侵害我們的環境。 本教學示例希望透過教學活動的安排，讓學習者能蒐集資訊，認識造成空氣品質不良的汙染源，也了解 PM2.5 對人體的不良影響。同時經由討論，讓學生知道如何以實際行為來降低空氣汙染。最後，透過降低空氣汙染的宣示活動，養成學生愛護環境的情操。			
學習重點	學習表現/ 學習內容	tc-III-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的紀錄與分類，並依據習得的知識，思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。	環境教育議題	學習主題	永續發展
		pa-III-1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的資訊或數據。 ah-III-1 利用科學知識理解日常生活觀察到的現象。 INf-II-5 人類活動對環境產生影響。 INf-II-7 水與空氣汙染會對生物產生影響。		實質內涵	環 E4 覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊 環 E6 覺知人類過度的物質需求會對未來世代造成衝擊
學習目標		1. 能認識空氣汙染的原因。 2. 能說出減少空氣汙染的行為與做法。 3. 能參與討論與互動，養成愛護環境之情操。			
教學設備/資源		1. 教學網站：行政院環境保護署 - 空氣品質改善維護資訊網 2. 學習單			
教學活動示例					
學習活動【空氣汙染知多少】教學流程（1 節）				學習重點說明	評量方法
一、引起動機（5 分鐘） 1. 影片播放（片長：49 秒） 【 https://youtu.be/i7QW1Sloibg 】 2. 討論（教師針對學生生活經驗提出相關問題） (1) 影片中的小朋友為什麼要戴口罩？				自 INf-II-5 自 INf-II-7 環 E4 環 E5	能專注觀看影片並參與討論

5. 教師發下學習單讓學生進行小組討論，善用腦力激盪法，想想看哪些行為能降低空氣汙染？ 6. 每組派代表上臺發表。 7. 教師統整各組的發表結果——能降低空氣汙染的行為有： (1) 多種植樹木 (2) 少抽菸 (3) 少吃肉 (4) 工廠排放的廢氣要經過處理 (5) 多搭乘大眾交通運輸工具 (6) 汽機車定時進行排氣檢驗 (7) 多利用較無污染的能源發電（例如：太陽能、風力發電等） (8) 開發新能源（例如：酒精燃料） (9) 購買汽機車時，應該選擇燃料消耗低的車子		全班共同討論【如何降低空氣汙染？】
三、綜合活動（5分鐘） 1. 教師說明空氣汙染是一種環境公害，降低空氣汙染人人有責，大家一起來進行「防空汙宣示」：教師將降低空氣汙染的行為張貼在黑板上，讓學生輪流上臺，並大聲唸出自己能做到的行為：「愛護環境，所以我要……」。 2. 教師總結：愛護環境、降低空氣汙染，大家一起來。		透過宣示的活動讓學生能有愛護環境之情操。



延伸參考：

- 行政院環境保護署 - 空氣品質監測網
【<http://taqm.epa.gov.tw/taqm/tw/default.aspx>】
- 行政院環境保護署 - 空氣品質改善維護資訊網
【http://air.epa.gov.tw/Public/suspended_particles.aspx】
【<http://air.epa.gov.tw/Download/UpFile/2015/PM25Print.pdf>】
【http://www.edu.tw/FileUpload/449928248%5CDocuments/%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E5%96%AE_%E5%AE%B6%E9%95%B7A4.pdf】
- 行政院環境保護署 - 環境小百科
【<http://air.epa.gov.tw/epwiki/index.html>】

防治空氣污染，大家一起來

姓名：_____

小朋友，為了讓我們的環境更好，要如何來降低空氣污染的情形呢？將你想到的行為寫下來：

